

Devoir de contrôle n°3 — Version 2

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)**1) Loi de X et espérance.**

Les cinq jetons sont équiprobables : deux portent 1, deux portent 2, un porte 5.

x_i	1	2	5
$p(X = x_i)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$

$$E(X) = 1 \times \frac{2}{5} + 2 \times \frac{2}{5} + 5 \times \frac{1}{5} = \frac{2}{5} + \frac{4}{5} + 1 = \frac{11}{5}$$

$$E(X) = \frac{11}{5} = 2,2$$

2) Valeurs prises par S .

Les sommes possibles de deux numéros pris dans $\{1; 2; 5\}$ sont : $1 + 1 = 2$, $1 + 2 = 3$, $2 + 2 = 4$, $1 + 5 = 6$, $2 + 5 = 7$ et $5 + 5 = 10$.

$$S(\Omega) = \{2; 3; 4; 6; 7; 10\}$$

3) Loi de probabilité de S .

Le jeton étant remis, les deux tirages sont indépendants : la probabilité d'un couple est le produit des deux probabilités. Les couples donnant une même somme sont incompatibles, on additionne donc leurs probabilités.

$$\begin{aligned} p(S=2) &= \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25} & p(S=3) &= 2 \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{8}{25} \\ p(S=4) &= \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25} & p(S=6) &= 2 \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{4}{25} \\ p(S=7) &= 2 \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{4}{25} & p(S=10) &= \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{25} \end{aligned}$$

s_i	2	3	4	6	7	10
$p(S = s_i)$	$\frac{4}{25}$	$\frac{8}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{1}{25}$

Contrôle : $\frac{4 + 8 + 4 + 4 + 4 + 1}{25} = \frac{25}{25} = 1. \checkmark$

4) Calcul de $E(S)$ et vérification.

$$E(S) = \frac{2 \times 4 + 3 \times 8 + 4 \times 4 + 6 \times 4 + 7 \times 4 + 10 \times 1}{25} = \frac{8 + 24 + 16 + 24 + 28 + 10}{25} = \frac{110}{25}$$

$$E(S) = \frac{22}{5} = 4,4$$

Or $2 E(X) = 2 \times \frac{11}{5} = \frac{22}{5}$.

$\Rightarrow$ On a bien $E(S) = 2 E(X)$: c'est la linéarité de l'espérance, S étant la somme de deux variables de même loi que X . $\checkmark$

5) Calcul de $p(S \geq 6)$.

$$p(S \geq 6) = p(S = 6) + p(S = 7) + p(S = 10) = \frac{4 + 4 + 1}{25}$$

$$p(S \geq 6) = \frac{9}{25} = 0,36$$

6) a) Variance et écart-type de X .

$$\text{Méthode : } V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

$$E(X^2) = 1^2 \times \frac{2}{5} + 2^2 \times \frac{2}{5} + 5^2 \times \frac{1}{5} = \frac{2}{5} + \frac{8}{5} + \frac{25}{5} = 7$$

$$V(X) = 7 - \left(\frac{11}{5}\right)^2 = 7 - \frac{121}{25} = \frac{175 - 121}{25}$$

$$V(X) = \frac{54}{25} = 2,16 \quad \text{et} \quad \sigma(X) \approx 1,47$$

6) b) Probabilité conditionnelle $p_{(X=2)}(S \geq 6)$.

Le premier jeton portant le numéro 2, on a $S = 2 + X'$ où X' est le numéro du second jeton, de même loi que X puisque le tirage se fait **avec remise**.

$$S \geq 6 \iff X' \geq 4 \iff X' = 5$$

$$p_{(X=2)}(S \geq 6) = p(X' = 5) = \frac{1}{5} = 0,2$$

Exercice 2 (10 points)**1) Limite de f en $+\infty$ et interprétation.**

$$\text{Méthode : Croissance comparée : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \text{ pour tout entier } n.$$

$$\text{Écrivons } f(x) = \frac{x^2}{e^x}.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ L'axe des abscisses est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

2) $f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$.

$$f'(x) = 2xe^{-x} + x^2 \times (-e^{-x}) = (2x - x^2)e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}$$

3) Tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

$e^{-x} > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui du trinôme $x(2 - x)$, positif entre ses racines 0 et 2, négatif à l'extérieur.

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad f(2) = 4e^{-2} = \frac{4}{e^2} \approx 0,541$$

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	0	+	0
f	0	$\frac{4}{e^2}$	0

4) Calcul de I_0 .

$$I_0 = \int_0^1 e^{-x} dx = \left[-e^{-x} \right]_0^1 = -e^{-1} + 1$$

$$I_0 = 1 - \frac{1}{e} \approx 0,632$$

5) Relation de récurrence $I_{n+1} = -e^{-1} + (n+1)I_n$.

Posons $u(x) = x^{n+1}$ et $v'(x) = e^{-x}$, d'où $u'(x) = (n+1)x^n$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^{-x} dx = \left[-x^{n+1} e^{-x} \right]_0^1 + \int_0^1 (n+1)x^n e^{-x} dx$$

Le crochet vaut $-1 \times e^{-1} - 0 = -e^{-1}$.

$$I_{n+1} = -e^{-1} + (n+1) I_n$$

6) Valeurs de I_1 et de I_2 .

$$I_1 = -e^{-1} + 1 \times I_0 = -\frac{1}{e} + 1 - \frac{1}{e} = 1 - \frac{2}{e}$$

$$I_2 = -e^{-1} + 2 I_1 = -\frac{1}{e} + 2 - \frac{4}{e} = 2 - \frac{5}{e}$$

$$I_1 = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264 \quad \text{et} \quad I_2 = 2 - \frac{5}{e} \approx 0,161$$

7) a) $I_{n+1} - I_n \leq 0$.

Méthode : Si $h \leq 0$ sur $[a, b]$ avec $a \leq b$, alors $\int_a^b h(x) dx \leq 0$.

Par linéarité de l'intégrale :

$$I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^{-x} dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^{-x} dx$$

Pour $x \in [0, 1]$: $x^n \geq 0$, $x - 1 \leq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc l'intégrande est négatif ou nul.

$$I_{n+1} - I_n \leq 0 : (I_n) \text{ est décroissante}$$

7) b) Encadrement $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$.

Pour $x \in [0, 1]$: $x^n e^{-x} \geq 0$, donc $I_n \geq 0$ par positivité de l'intégrale.

Par ailleurs $-x \leq 0$ donc $e^{-x} \leq e^0 = 1$, d'où $x^n e^{-x} \leq x^n$.

$$I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$$

$$0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

7) c) Limite de I_n .

Le majorant $\frac{1}{n+1}$ tend vers 0, et le minorant vaut 0.

Méthode : Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

8) Aire du domaine.

Sur $[0, 1]$, $f(x) = x^2 e^{-x} \geq 0$: l'aire cherchée vaut $\int_0^1 f(x) dx$, c'est-à-dire exactement I_2 .

$$\mathcal{A} = I_2 = 2 - \frac{5}{e} \approx 0,161 \text{ unité d'aire}$$

$\Rightarrow$ La question 7) b) donne la majoration $\mathcal{A} \leq \frac{1}{3}$, cohérente avec la valeur trouvée. ✓

9) a) Calcul de I_3 .

D'après 5) appliquée à $n = 2$: $I_3 = -e^{-1} + 3 I_2$, et $I_2 = 2 - \frac{5}{e}$ d'après 6).

$$I_3 = -\frac{1}{e} + 3 \left(2 - \frac{5}{e} \right) = 6 - \frac{1+15}{e}$$

$$I_3 = 6 - \frac{16}{e} \approx 0,114$$

Contrôle : $I_3 < I_2 \approx 0,161$, conforme à la décroissance établie en 7) a). ✓

9) b) Minoration de I_n et encadrement de I_{10} .

Pour tout x de $[0, 1]$, $-1 \leq -x \leq 0$, donc $e^{-1} \leq e^{-x} \leq 1$ par croissance de l'exponentielle.

En multipliant par $x^n \geq 0$: $\frac{x^n}{e} \leq x^n e^{-x}$.

Méthode : Si $u \leq v$ sur $[a, b]$ avec $a \leq b$, alors $\int_a^b u \leq \int_a^b v$.

$$I_n \geq \frac{1}{e} \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{e} \times \frac{1}{n+1}$$

$$I_n \geq \frac{1}{e(n+1)}$$

Avec 7) b) pour la majoration et $n = 10$:

$$\frac{1}{11e} \leq I_{10} \leq \frac{1}{11}$$

$$0,033 \leq I_{10} \leq 0,091$$

Exercice 3 (5 points)

1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx$.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = \sin x$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = -\cos x$.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx = \left[-x \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$$

Le crochet vaut $-\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} - 0 = 0$, car $\cos \frac{\pi}{2} = 0$.

$$= 0 + \left[\sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 - 0$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx = 1$$

2) $\int_1^2 \frac{2x+1}{x^2+x} dx.$

Posons $u(x) = x^2 + x$; sur $[1, 2]$, $u(x) = x(x+1) > 0$, et $u'(x) = 2x+1$: l'intégrande est de la forme $\frac{u'}{u}$.

$$\int_1^2 \frac{2x+1}{x^2+x} dx = \left[\ln(x^2+x) \right]_1^2 = \ln 6 - \ln 2 = \ln \frac{6}{2}$$

$$\int_1^2 \frac{2x+1}{x^2+x} dx = \ln 3 \approx 1,099$$

3) a) **Signe de $f(x) - g(x)$ sur $[0, 1]$.**

$$f(x) - g(x) = x - x^2 = x(1-x)$$

Pour $x \in [0, 1]$: $x \geq 0$ et $1-x \geq 0$, donc $f(x) - g(x) \geq 0$.

$\Rightarrow$ **La courbe de f est au-dessus de celle de g sur $[0, 1]$, les deux courbes se coupant aux points d'abscisses 0 et 1.**

3) b) **Aire du domaine limité par les deux courbes.**

Méthode : Aire entre deux courbes : $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ lorsque $f \geq g$ sur $[a, b]$.

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{6} \text{ unité d'aire}$$

4) **Volume du solide de révolution.**

Méthode : Volume engendré par la rotation de $\mathcal{C}_f$ autour de l'axe des abscisses : $\mathcal{V} = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$

Ici $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, 4]$, donc $[f(x)]^2 = x$.

$$\mathcal{V} = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \pi \times \frac{16}{2}$$

$$\mathcal{V} = 8\pi \text{ unités de volume} \approx 25,13$$

5) a) **Calcul de $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx.$**

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v.$

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = \cos x$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = \sin x$.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx &= [x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \\ &= \frac{\pi}{2} - [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - (0 + 1) \end{aligned}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = \frac{\pi}{2} - 1 \approx 0,571$$

5) b) Volume du solide de révolution.

Méthode : Volume engendré par la rotation de C_f autour de l'axe des abscisses : $\mathcal{V} = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.

$$\begin{aligned}\mathcal{V} &= \pi \int_0^1 (e^{-x})^2 dx = \pi \int_0^1 e^{-2x} dx \\ &= \pi \left[-\frac{e^{-2x}}{2} \right]_0^1 = \pi \left(-\frac{e^{-2}}{2} + \frac{1}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\mathcal{V} = \frac{\pi}{2}(1 - e^{-2}) \approx 1,358 \text{ unités de volume}$$